

«Προχωρημένα Θέματα Αλγορίθμων»
Χειμερινό εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2025 – 2026

Θέματα & Οδηγίες Εργασιών

Διευκρινίσεις

- (1) Για την ανάληψη Απαλλακτικής Εργασίας στο μάθημα «**Προχωρημένα Θέματα Αλγορίθμων**», απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε επίσημα ήδη εγγραφεί στο μάθημα και όχι απλά στο Ionio Open eClass. Διαφορετικά, το Πληροφοριακό Σύστημα δεν επιτρέπει σε κανέναν (ούτε στο διδάσκοντα ούτε στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής) να περάσει βαθμό, οπότε ο βαθμός χάνεται.
- (2) Σύμφωνα με τις τρέχουσες οδηγίες:
 - Η παρουσίαση – προφορική εξέταση κάθε εργασίας είναι υποχρεωτική.
 - Όλες οι παρουσιάσεις πρέπει να διεξαχθούν δια ζώσης και όχι διαδικτυακά.
- (3) Οι εργασίες είναι **απαλλακτικές** και ο βαθμός τους αντιστοιχεί στον τελικό βαθμό του μαθήματος.
- (4) Οι εργασίες θα πρέπει να δηλωθούν με email (προς το διδάσκοντα) προκειμένου να κατοχυρωθούν. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Οδηγίες Εκπόνησης Εργασίας

- (1) Όλες οι εργασίες είναι ατομικές.
- (2) Κάθε εκφώνηση εργασίας συνοδεύεται είτε από μία **παραπομπή** σε ένα ξενόγλωσσο άρθρο, είτε σε κάποιο διδακτικό βιβλίο που αποτελεί την **αφετηρία** από την οποία θα ξεκινήσετε την αναζήτηση επιπλέον πηγών και βιβλιογραφικού υλικού.
- (3) Σκοπός κάθε εργασίας είναι να παρουσιάσει αναλυτικά το θέμα που πραγματεύεται με όσο το δυνατό πλήρη, αλλά και κατανοητό τρόπο.

Στάδια Εκπόνησης Εργασίας

(1) Κάθε εργασία θα εκπονηθεί σε τρία στάδια:

- **Στάδιο 1: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση** (Βάρος 30% Συνολικού Βαθμού)
 - Με αφετηρία την αρχική παραπομπή στην Εργασία, θα γίνει ενδελεχής βιβλιογραφική αναζήτηση για επιπλέον πηγές που πραγματεύονται το ίδιο θέμα.
 - Οι πηγές θα καταγραφούν, θα αιτιολογηθεί η συσχέτισή τους με την Εργασία, και θα παρουσιασθούν με χρήση διαφανειών.
 - Η παρουσίαση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις **4 και 5 Νοεμβρίου του 2025**.
 - Οι διαφάνειες θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα Ionio Open eClass του μαθήματος (<https://opencourses.ionio.gr/courses/DDI210/>) στον υποκατάλογο «Βιβλιογραφία» μέσα στον κατάλογο «Εργασίες» με ονομασία «ΕΠΩΝΥΜΟ_ONOMA_AM».
- **Στάδιο 2: Μεθοδολογία & Οργάνωση** (Βάρος 30% Συνολικού Βαθμού)
 - Με βάση τη Βιβλιογραφία που έχει συγκεντρωθεί, θα σχεδιασθεί η δομή της Εργασίας σε ενότητες-κεφάλαια.
 - Η μεθοδολογία και οι ενότητες-κεφάλαια της Εργασίας θα παρουσιασθούν με χρήση διαφανειών.
 - Η παρουσίαση της μεθοδολογίας και της οργάνωσης θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις **2 και 3 Δεκεμβρίου του 2025**.
 - Οι διαφάνειες θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα Ionio Open eClass του μαθήματος (<https://opencourses.ionio.gr/courses/DDI210/>) στον υποκατάλογο «Οργάνωση» μέσα στον κατάλογο «Εργασίες» με ονομασία «ΕΠΩΝΥΜΟ_ONOMA_AM».
- **Στάδιο 3: Συγγραφή & Παρουσίαση Εργασίας** (Βάρος 40% Συνολικού Βαθμού)
 - Με βάση το υλικό που έχει συγκεντρωθεί και την προεργασία που έχει γίνει, θα εκπονηθεί η απαλλακτική Εργασία.
 - Η παρουσίαση της Εργασίας θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την ημέρα και ώρα της εξέτασης, όπως θα οριστεί στο Πρόγραμμα της Εξεταστικής.
 - Τα παραδοτέα θα είναι η Εργασία που θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα Ionio Open eClass του μαθήματος (<https://opencourses.ionio.gr/courses/DDI210/>) στον υποκατάλογο «Απαλλακτική Εργασία» μέσα στον κατάλογο «Εργασίες» με ονομασία «ΕΠΩΝΥΜΟ_ONOMA_AM» και οι διαφάνειες της παρουσίασης που θα αναρτηθούν στον υποκατάλογο «Παρουσίαση» με ονομασία «ΕΠΩΝΥΜΟ_ONOMA_AM».

Πιθανές Απορίες

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, ή θέλετε κάποια διευκρίνιση πάνω στις εργασίες που έχετε αναλάβει στο μάθημα «Προχωρημένα Θέματα Αλγορίθμων», μπορείτε, εκτός από τις ώρες του μαθήματος, να με βρείτε στο γραφείο μου στις ώρες συνεργασίας, είτε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω e-mail.

Απαλλακτικές Εργασίες

A/A	Εργασίες
1.	Πολυνηματική ταξινόμηση συγχώνευσης <u>Αφετηρία:</u> Συμβουλευτείτε το βιβλίο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ , των Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, 1η Έκδοση. ΙΤΕ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, 2016. ISBN: 978-960-524-473-6
2.	Discrete Fourier transform & fast Fourier transform <u>Αφετηρία:</u> Συμβουλευτείτε το βιβλίο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ , των Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, 1η Έκδοση. ΙΤΕ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, 2016. ISBN: 978-960-524-473-6
3.	NP-πληρότητα και αναγωγές <u>Αφετηρία:</u> Συμβουλευτείτε το βιβλίο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ , των Jon Kleinberg and Eva Tardos, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, 2009. ISBN:978-960-461-207-9
4.	Η κλάση πολυπλοκότητας PSPACE <u>Αφετηρία:</u> Συμβουλευτείτε το βιβλίο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ , των Jon Kleinberg and Eva Tardos, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, 2009. ISBN:978-960-461-207-9
5.	Εύρεση κυρτού καλύμματος <u>Αφετηρία:</u> Συμβουλευτείτε το βιβλίο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ , των Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, 1η Έκδοση. ΙΤΕ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, 2016. ISBN: 978-960-524-473-6
6.	Προσεγγιστικοί αλγόριθμοι <u>Αφετηρία:</u>

	Συμβουλευτείτε το βιβλίο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ, των Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, 1η Έκδοση. ΙΤΕ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, 2016. ISBN: 978-960-524-473-6
7.	Τυχαιοποιημένοι αλγόριθμοι Αφετηρία: Συμβουλευτείτε το βιβλίο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ, των Jon Kleinberg and Eva Tardos, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, 2009. ISBN:978-960-461-207-9
8.	Ο αλγόριθμος AES (Advanced Encryption Standard) Αφετηρία: https://csrc.nist.gov/csrc/media/projects/cryptographic-standards-and-guidelines/documents/aes-development/rijndael-ammended.pdf
9.	Diffie-Hellman and Discrete Logarithms Αφετηρία: https://wiki.math.ntnu.no/_media/tma4160/2015h/dh.pdf
10.	Computing with DNA Αφετηρία: http://www.cs.cmu.edu/afs/cs/academic/class/15398-f05/www/readings/fp-sciam98.pdf
11.	Μοντέλα για παράλληλο υπολογισμό Αφετηρία: https://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:261583/FULLTEXT01.pdf
12.	Quantum Language Processing Αφετηρία: https://arxiv.org/pdf/1902.05162.pdf
13.	Machine learning meets quantum physics Αφετηρία: https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1903/1903.03516.pdf
14.	Quantum theory, the Church-Turing principle and the universal quantum machine Αφετηρία: http://www.cs.princeton.edu/courses/archive/fall06/cos576/papers/deutsch85.pdf
15.	Quantum approaches to graph coloring Αφετηρία: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304397508007172
16.	Automata and Quantum Computing Αφετηρία:

	https://arxiv.org/pdf/1507.01988.pdf
17.	Quantum Amplitude Amplification and Estimation <u>Αφετηρία:</u> https://arxiv.org/pdf/quant-ph/0005055.pdf
18.	Introduction to Quantum Error Correction <u>Αφετηρία:</u> https://arxiv.org/pdf/quant-ph/0207170.pdf
19.	Quantum Computational Complexity <u>Αφετηρία:</u> https://arxiv.org/pdf/0804.3401.pdf
20.	Quantum Algorithms for Problems in Number Theory, Algebraic Geometry, and Group Theory <u>Αφετηρία:</u> https://arxiv.org/pdf/1206.6126.pdf
21.	The Bell Inequalities <u>Αφετηρία:</u> https://www.scirp.org/pdf/jmp_2020051515364594.pdf
22.	The Bloch Sphere <u>Αφετηρία:</u> https://davidmeyer.github.io/qc/bloch_sphere.pdf
23.	Quantum Logic <u>Αφετηρία:</u> https://arxiv.org/pdf/quant-ph/9902042.pdf
24.	Probabilistic automata <u>Αφετηρία:</u> https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019995863902900
25.	Languages, Automata, and Logic <u>Αφετηρία:</u> http://www.cs.cornell.edu/courses/cs6860/2010fa/Handouts/thomas.pdf
26.	Applied Automata Theory <u>Αφετηρία:</u> https://www.csa.iisc.ac.in/~deepakd/atc-common/wolfgang-aat.pdf
27.	Automata Theory and Model Checking <u>Αφετηρία:</u>

	https://www.cs.huji.ac.il/~ornak/publications/hbmc15.pdf
28.	An Automata-Theoretic Approach to Linear Temporal Logic <u>Αφετηρία:</u> https://www.cs.rice.edu/~vardi/papers/banff94rj.pdf
29.	Automata - From Logics to Algorithms <u>Αφετηρία:</u> https://www.mimuw.edu.pl/~fmurlak/ano2010/wal07.pdf
30.	Beyond the Prisoners' Dilemma: Coordination, Game Theory, and Law <u>Αφετηρία:</u> https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1287846
31.	Το κινεζικό θεώρημα του υπολοίπου <u>Αφετηρία:</u> https://inf.ug.edu.pl/~schwarz/papers/slgr09a.pdf
32.	Προσομοιωμένη Ανόπτηση <u>Αφετηρία:</u> https://enac.hal.science/hal-01887543/document
33.	Γενετικοί Αλγόριθμοι <u>Αφετηρία:</u> https://www.whitman.edu/documents/academics/mathematics/2014/carrik.pdf
34.	Αλγόριθμοι εμπνευσμένοι από τη φύση <u>Αφετηρία:</u> https://www.cs.put.poznan.pl/mkomosinski/lectures/MK_ArtLife.pdf
35.	Monte Carlo Simulation <u>Αφετηρία:</u> https://www.informs-sim.org/wsc08papers/012.pdf
36.	Μεθευρετικές μέθοδοι για προβλήματα βελτιστοποίησης <u>Αφετηρία:</u> https://www.mdpi.com/2076-3417/11/14/6449
37.	Το πρόβλημα του Πλανόδιου Πωλητή (The Travelling Salesman Problem, TSP) <u>Αφετηρία:</u> http://cs.indstate.edu/~zeeshan/aman.pdf

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την πολύτιμη συμβολή και συνεργασία σας και σας εύχομαι υγεία, δύναμη και καλή επιτυχία στη μελέτη σας για το χειμερινό εξάμηνο!

Ο διδάσκων

Θεόδωρος Ανδρόνικος